

Abb. 1 Kristallisation von Benzamid [19]. Bei der Synthese von Benzamid beobachteten 1832 Liebig und Wöhler erstmals zwei polymorphe Kristallformen einer organisch-chemischen Verbindung [2]: „Das reine Benzamid zeigt bei seiner Krystallisation eine merkwürdige Erscheinung. Aus der kochend heiss gemachten Auflösung erstarrt bei langsamen Erkalten die ganze Flüssigkeit zu einer weissen Masse, die aus sehr feinen, seideartigen, dem Caffein ähnlichen, Krystallnadeln besteht. Nach einem oder mehreren Tagen, oft schon nach einigen Stunden, sieht man in dieser Masse einzelne grosse Höhlungen entstehen, in deren Mittelpunkt sich ein einzelner grosser, oder einige grosse, wohl ausgebildete Krystalle befinden, in welche sich die seideglänzende Modification verwandelt hat, und nach und nach breitet sich diese Umwandlung der Form durch die ganze Masse aus.“

Fast ein kristallographisches Wintermärchen



Polymorphie

KLAUS ROTH

Es war einmal ein kleiner Chemiker, der viele Jahre nach neuen Medikamenten suchte. An einem kalten Wintertag war ihm endlich das Glück hold: im Reaktionskolben fielen ganz zarte Plättchen aus. Glitzernd tanzten sie vor seinen Augen und der kleine Chemiker freute sich. Als er dies am nächsten Tag seinem Chef vorführen wollte, funktionierte es nicht mehr. So oft er es auch versuchte, immer wieder fielen aus der Lösung anstelle der zarten Plättchen nur spitze Nadeln aus. Da wurde der kleine Chemiker ganz traurig. Sein Chef aber fand heraus, dass die Kristallnadeln ein wirkungsvolles Mittel gegen Magenschmerzen waren. Aber selbst als der Umsatz die erste Milliarde überschritt, konnte das den kleinen Chemiker nicht trösten. Er versuchte noch immer, seine verschwundenen Kristallplättchen herzustellen. Und wenn er nicht gestorben ist, dann versucht er es noch heute. – Nur ein Märchen? Sind Sie da wirklich sicher?

Am Beginn jeder Laborausbildung steht das Umkristallisieren von Feststoffen. Neu hergestellte oder aus der Natur gewonnene Verbindungen werden in möglichst wenig heißem Lösungsmittel (z.B. Wasser oder Alkohol) aufgelöst und anschließend filtriert. Wenn im langsam abkühlenden Filtrat die ersten würfel-, nadel- oder prismenförmigen Kristalle im Gegenlicht auftauchen, ist dies das verheißungsvolle Zeichen, dass eine reine Verbindung auskristallisiert. Diese handwerkliche Grundoperation wird so

oft geübt, dass alle im chemischen Labor Arbeitenden fest davon überzeugt sind, sie beherrschen diesen Prozess. Trotzdem kursieren die wildesten Schauermärchen über gelungene und fehlgeschlagene Kristallisationen [1], die einen am Glauben zweifeln lassen, dass Chemie eine exakte Naturwissenschaft ist.

Aber halt! Einige der unglaublich klingenden Berichte wurden nach strenger Begutachtung durch Experten in hochrangigen Fachzeitschriften publiziert. Wenn Sie also



starke Nerven und keine Angst vor verhexten Laboren und Instituten haben, dann folgen Sie mir in die fantastische Wunderwelt der Kristalle. Aber seien Sie gewarnt: Es wird ein „walk on the wild side“.

Die erste unglaubliche Geschichte: Benzamid

Benzamid **1** wurde 1832 erstmals von Justus von Liebig und Friedrich Wöhler hergestellt. Beim Umkristallisieren aus Wasser staunten die beiden nicht schlecht, denn Benzamid trat nacheinander in zwei unterschiedlichen Kristallformen auf (Abbildung 1) [2]. Diese als Polymorphie (*poly* (gr.) = viel, *morphe* (gr.) = Form, Gestalt) bezeichnete Eigenschaft war bis dahin nur von Elementen, anorganischen Verbindungen und Mineralien bekannt [3]. Dies hielt man über hundert Jahre für eine exotische Kuriosität, jedoch weiß man heute, dass Polymorphie eine Eigenschaft vieler organischer Verbindungen ist, oder pointierter ausgedrückt [1]: „Nabezu alle Verbindungen sind polymorph, die Anzahl der jeweils bekannten Kristallformen hängt nur davon ab, wie viel Zeit und Geld für die Untersuchung der betreffenden Verbindung aufgewendet wurden“. Dem interessierten Leser seien zwei kenntnisreiche Monographien über die Grundlagen und technische Anwendungen dieses spannenden Teilgebiets der organischen Festkörperchemie empfohlen [4,5].

Die zweite unglaubliche Geschichte: Tetraacetyl-ribofuranose

Mit ihrem kapriziösen Kristallisationsgehabte hielt Tetraacetyl-ribofuranose **2** über viele Jahrzehnte die Wissenschaftler in Atem [6]. Einige Jahre nach der 1947 erfolgten Erstsynthese [7] tauchten in einem New Yorker Labor die ersten Probleme auf. Bei den ersten drei Syntheseansätzen verlief alles wie erwartet, es entstanden bei 58 °C schmelzende, monokline Kristalle **2a**. Beim vierten, völlig identisch ausgeführten Ansatz fiel plötzlich eine neue, orthorhombische Kristallform **2b** mit einem Schmelzpunkt von 85 °C an [8] (Abbildung 2). Trotz vieler Wiederholungen ließ sich in diesem Labor die Kristallform **2a** nie wieder herstellen. Schlimmer noch, die Belegsubstanzen der ersten drei Ansätze hatten sich inzwischen auch in die höher schmelzende Form **2b** umgewandelt. Das New Yorker Labor schien irgendwie verhext zu sein.

In ihrer Verzweiflung erbaten die New Yorker bei ihren Kollegen in Cambridge eine authentische Substanzprobe der bei ihnen verschwundenen, bei 58 °C schmelzenden Kristallform **2a**. Kaum aber öffneten sie das zugesandte Glasröhrchen in der New Yorker Laborluft, trübten sich die Kristalle und schmolzen bei 85 °C (Kristallform **2b**).

Aber es wurde noch verrückter. Auch in Cambridge hatten sich inzwischen alle **2a**-Kristalle in **2b** umgewandelt, und auch dort gelang es nie wieder, die niedrig schmelzende Kristallform **2a** herzustellen. Die Kristallform **2a** war einfach verschwunden, und frustriert stellten die Wissenschaftler fest, dass dies „weitere Studien dieser bemerkenswerten Umwandlung verbindet“. Waren jetzt alle

DIE STRUKTUR VON KRISTALLEN

Ein Kristall ist eine lückenlose dreidimensionale periodische Anordnung von identischen Bausteinen (Elementarzellen). Solch eine Bauweise gelingt schon unseren Kleinsten mit würfel- oder quaderförmigen Bauklötzen problemlos, mit zylinder- oder kugelförmigen allerdings nicht, denn dabei bilden sich Zwischenräume. Nur mit sieben verschiedenen Elementarzellen ist ein lückenloser Aufbau eines Kristalls möglich, wobei drei Kantenlängen und drei Winkel (Gitterkonstanten) die Elementarzelle und den gesamten räumlichen Aufbau des Kristalls vollständig bestimmen.

Kristallsystem	Längen	Winkel
kubisch	$a=b=c$	$\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$
trigonal (rhomboedrisch)	$a=b=c$	$\alpha=\beta=\gamma \neq 90^\circ$ und $<120^\circ$
hexagonal	$a=b \neq c$	$\alpha=\beta=90^\circ \neq \gamma=120^\circ$
tetragonal	$a=b \neq c$	$\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$
orthorhombisch	$a \neq b \neq c$	$\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$
monoklin	$a \neq b \neq c$	$\alpha=\gamma=90^\circ \neq \beta=90^\circ$
triklin	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$

In jeder Elementarzelle können ein oder mehrere Moleküle enthalten sein, die von zwischenmolekularen Kräften innerhalb und zwischen den Elementarzellen zusammengehalten werden.

Labore verhext, in denen Tetraacetyl-ribofuranose jemals hergestellt wurde?

So unglaublich das alles auch klingen mag, das mysteriöse Verhalten von **2** war reproduzierbar [9]:

- **2a** (Schmp. 58 °C) kristallisiert nur in Laboren aus, in denen **2b** (Schmp. 85 °C) noch nie präsent war.
- **2a** wandelt sich nach einiger Zeit (Monate bis einige Jahre) ohne äußeres Zutun in **2b** um.
- Die Berührung mit katalytischen Mengen von **2b** wandelt eine große Menge von **2a**-Kristallen innerhalb weniger Minuten vollständig und irreversibel in **2b** um. Dafür reicht auch schon das Einbringen von **2b**-Kristallen in die Laborluft. In einem solchen infizierten (verseuchten) Labor ist **2a** nicht mehr herstellbar.

Die dritte unglaubliche Geschichte: Ritonavir

Auf der Basis des Wirkstoffs *Ritonavir* **3a** entwickelte das amerikanische Pharmaunternehmen Abbott unter dem Handelsnamen *Norvir* ein hochwirksames antivirales Medikament für die AIDS-Therapie. Da festes *Ritonavir* im Magen-Darm-Trakt nicht aufgenommen wurde, musste der Wirkstoff als Lösung in Kapselform verabreicht werden. 1998 fiel in der 241. Charge der Wirkstoff in einer bis dahin unbekannten, orthorhombischen Kristallform **3b** aus. Ab diesem Moment konnte auf dem gesamten Firmengelände die ursprüngliche, monokline Kristallform **3a** nicht mehr hergestellt werden. Dies hatte ernste Konsequenzen, denn die neue Kristallform **3b** löste sich nur zu 30 mg/ml in Ethanol/Wasser (75:25), während das bisher eingesetzte **3a** mit 170 mg/ml wesentlich löslicher war. Mit der neuen Kristallform konnte deswegen die therapeutisch erforderliche Dosis mit der Kapselform nicht mehr erreicht werden. Das für AIDS-Patienten lebensverlängernde Medikament musste

vom Markt genommen werden. Erst nach Entwicklung einer auf der geringeren Löslichkeit von **3b** zugeschnittenen Verabreichungsform (Gel), stand das Medikament nach einjähriger Unterbrechung wieder zur Verfügung [10].

Die vierte unglaubliche Geschichte: Ranitidin

„Pferderennen? Vergiss es!“, sagte ein Patentanwalt,
„Patentverletzung, das ist der wahre Sport für Könige!“.

The Economist, 2003, 6. März, 64

Ranitidin 4 wurde in Form farbloser, dünner Plättchen **4a** von David Collin erstmals hergestellt und 1978 von seiner Firma Glaxo patentiert („*Plättchen*“-Patent). Mitten in der Entwicklung der großtechnischen Synthese kristallisierte bei der 13. Charge plötzlich eine neue, nadelartige Kristallform **4b** aus. Von diesem Zeitpunkt an konnte auf dem Glaxo-Firmengelände die Plättchenform nicht mehr hergestellt werden. Da beide Kristallformen therapeutisch gleich wirksam waren, erschien dies zunächst nebensäch-

lich. Trotzdem ließ sich Glaxo 1985, also sieben Jahre nach Erteilung des „*Plättchen*“-Patents, die nadelartige Kristallform **4b** patentieren („*Nadel*“-Patent), aus der unter dem Handelsnamen *Zantac* ein Medikament gegen Magengeschwüre entwickelt wurde. *Zantac* wurde ein Riesenerfolg und bereits 1991 das meist verkaufte Medikament in den Vereinigten Staaten mit einem jährlichen Umsatz von über 3,5 Milliarden US \$.

Das „*Plättchen*“-Patent lief 1995 aus und einige Generika-Hersteller [11] planten, auf der Basis von **Ranitidin** ein Konkurrenzprodukt zu vermarkten. Eine der Firmen war Novopharm, und deren Chemiker versuchten vergeblich, nach der im Patent angegebenen Synthesvorschrift **Ranitidin** in Plättchen herzustellen, immer fielen die Nadeln **4b** an. Diese Kristallnadeln waren aber vom jüngeren „*Nadel*“-Patent noch einige Jahre geschützt, und so schien Novopharm zunächst schlechte Karten zu haben.

Novopharm hatte aber clevere Patentanwälte, die trotzdem bei der FDA [12] die Vermarktung eines Produkts auf der Basis der Kristallform **4b** beantragten. Die Patentverletzung des noch einige Jahre gültigen „*Nadel*“-Patents gaben sie dabei offen zu und rechtfertigten dies mit folgender schlitzohrigen, aber brillanten Argumentation: Nach der im alten „*Plättchen*“-Patent veröffentlichten Herstellungsverfahren lassen sich die patentrechtlich geschützten Plättchen **4a** überhaupt nicht herstellen, denn dabei entstehen ja immer die Nadeln **4b**. Novopharm sah darin einen unzulässigen Trick von Glaxo, das auslaufende „*Plättchen*“-Patent durch das neuere „*Nadel*“-Patent um einige Jahre zu verlängern. Novopharm vertrat den Standpunkt, dass es nur ein, und zwar das zuerst erteilte Patent geben konnte, das beide Kristallformen umfasste und nun auslief.

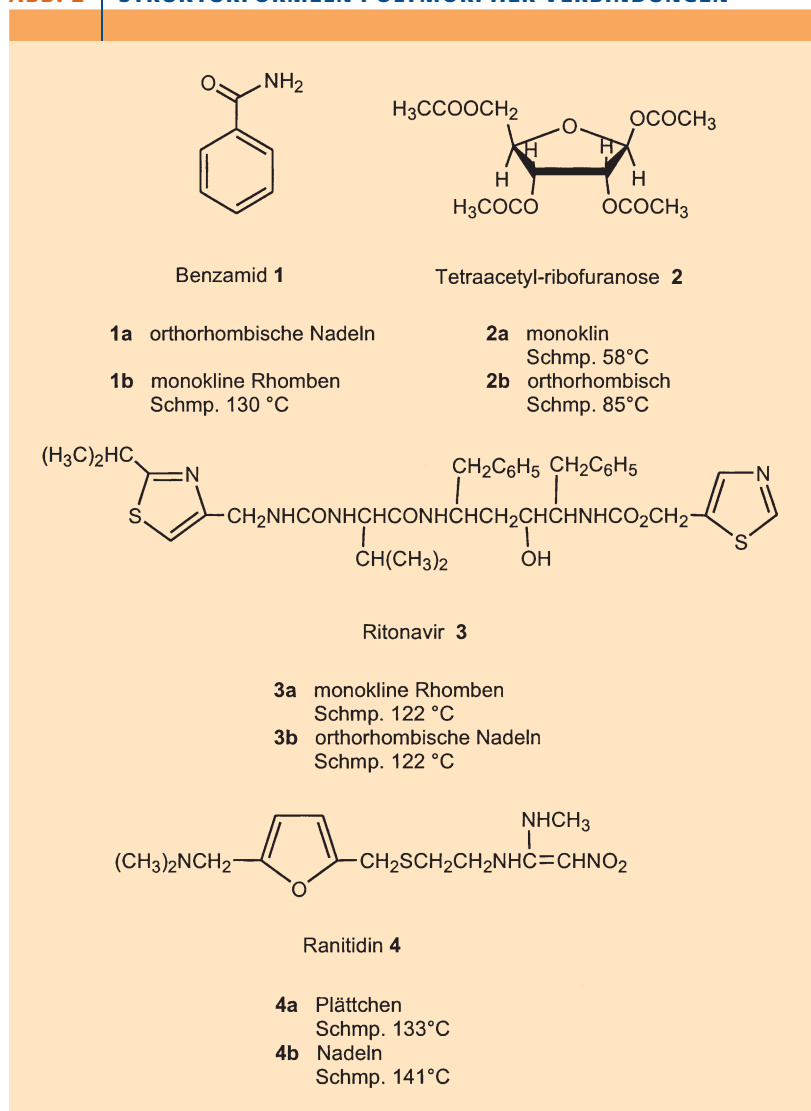
Glaxo verklagte Novopharm wegen Patentverletzung und konnte mit den Originalaufzeichnungen von David Collin und der Synthese in einem unabhängigen Labor dem Gericht zweifelsfrei nachweisen, dass die Plättchen **4a** kein Fantasiegebilde waren. Daraufhin wurde der Klage stattgegeben, Novopharm durfte **4b** nicht vermarkten.

Novopharm aber gab nicht auf! Die Chemiker dort schafften das Unglaubliche, sie entwickelten tatsächlich ein stabiles Herstellungsverfahren für die „verschundenen“ Plättchen **4a**. Erneut wurde ein Antrag bei der FDA eingereicht, diesmal auf Vermarktung der „verschundenen“ Kristallform **4a**. Auch dagegen reichte Glaxo Klage ein, originellerweise wegen Verletzung des späteren „*Nadel*“-Patents, da nach Glaxos Auffassung das Produkt beide Kristallformen enthalten musste. Novopharm konnte mit spektroskopischen und kristallographischen Messungen nachweisen, dass ihr Wirkstoff tatsächlich reines **4a** war. Dies überzeugte das Gericht und Novopharm durfte **Ranitidin** in der Plättchenform ab 1995 erfolgreich vermarkten und tut dies heute noch unter dem Handelsnamen *Novo-Ranitidin*.

Die Geheimnisse der Polymorphie

Die Bildung unterschiedlicher Kristallformen beim Umkristallisieren aus verschiedenen Lösungsmitteln ist nicht un-

ABB. 2 | STRUKTURFORMELN POLYMORPHER VERBINDUNGEN





gewöhnlich, dass aber eine bestimmte Kristallform aus einem Labor „verschwindet“ und nie wieder auftaucht, scheint schon fast paranormal zu sein. Versuchen wir Schritt für Schritt den Merkwürdigkeiten auf den Grund zu gehen.

Allen Berichten gemeinsam ist das Auftreten von mindestens zwei polymorphen Kristallformen. Diese unterscheiden sich in ihren physikalischen Eigenschaften, wie Schmelzpunkt, Löslichkeit, Farbe, Dichte, etc. [5,13]. Warum können organisch-chemische Verbindung überhaupt verschiedene Kristallformen bilden, und wie unterscheiden sie sich in ihrem strukturellen Aufbau?

Betrachten wir zunächst den Hauptdarsteller der ersten Geschichte, das Benzamid **1**. Beide polymorphen Kristallformen sind reines Benzamid, und erst zwei Röntgenstrukturanalysen offenbarten die feinen Unterschiede [14] (Abbildung 3). In beiden Kristallen liegt das Benzamid in praktisch identischen Molekül-Paaren vor, die jeweils über zwei Wasserstoffbrückenbindungen zusammengehalten werden. Der wesentliche strukturelle Unterschied zwischen beiden polymorphen Formen liegt nur in der Packung der Benzamid-Paare. In den Kristallnadeln **1a** sind die Paare abwechselnd um ca. 90° gegeneinander verdreht, während in der stabileren Kristallform die Benzamid-Paare regelmäßig in Schichten angeordnet sind.

Am Benzamid kann der überraschende Befund erläutert werden, warum zuerst die thermodynamisch weniger stabile Form auskristallisiert. Die physikalisch-chemischen Grundlagen sind im Infoblock auf S. 402 dargestellt. Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt bei jeder Kristallisation ist die Bildung von Kristallkeimen einer kritischen Größe, ab der die Keime freiwillig weiter wachsen. Die Bildungsgeschwindigkeit der Kristallkeime der weniger stabilen Kristallform **1a** ist höher als die der stabileren Form **1b**. Darum entsteht zunächst das energiereichere **1a**, das sich im

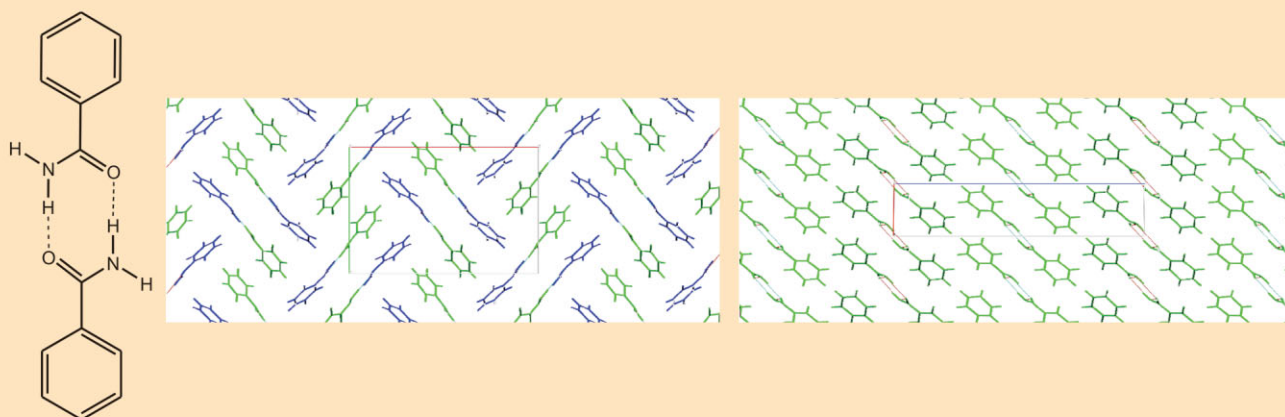
weiteren Verlauf in das stabilere **1b** umwandelt (Abbildung 4). Dies ist ein Beispiel für die Ostwaldsche Stufenregel, nach der ein System nicht unmittelbar in den energetisch günstigsten Zustand übergeht, sondern stufenweise über metastabile Zwischenprodukte. Zwar wird langfristig immer die stabilste Kristallform angestrebt, aber die Geschwindigkeit kann so langsam sein, dass die energiereicheren Kristallformen eine hohe Lebensdauer haben (metastabile Kristallformen).

Eine zweite Ursache für das Auftreten polymorpher Formen ist das Vorliegen verschiedener Konformationen der Moleküle im Kristall. Dies ist immer dann möglich, wenn Moleküle bei einer Rotation um Einfachbindungen mehrere relativ stabile Anordnungen (Konformationen) einnehmen können. Die Tetraacetyl-ribofuranose aus der zweiten unglaublichen Geschichte ist dafür ein typisches Beispiel, da die vier Acetylreste um die C-O-Bindungen relativ frei drehbar sind.

Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse der Kristallstrukturanalyse der beiden polymorphen Formen [15]: Die Unterschiede zwischen beiden Kristallformen liegen nur in den Diederwinkeln von drei Acetylgruppen. Dies führt zu verschiedenen Kristallpackungen und damit letztlich zur monoklinen bzw. orthorhombischen Kristallform.

Das urplötzliche „Verschwinden“ der weniger stabilen polymorphen Kristallform ist zwar kurios, kann aber erklärt werden. Es ist lange bekannt, dass Kristallisationen durch Einbringung von Impfkristallen in eine übersättigte Lösung stark beschleunigt werden können. Die mechanische Zerkleinerung eines einzigen Impfkristalls lässt viele Kristallkeime entstehen, die größer sind als die kritische Keimgröße und an deren Oberflächen ist ein erleichtertes Wachstum möglich. Im Prinzip reicht schon ein einziger Impfkristall für diese katalytische Wirkung aus.

ABB. 3 | AUFBAU DER BEIDEN KRISTALLFORMEN DES BENZAMIDS [14]



In beiden Kristallformen werden zwei Benzamidmoleküle über zwei Wasserstoffbrücken zusammengehalten (links). In der weniger stabilen Form 1a (Mitte) sind jeweils zwei dieser Paare gegeneinander um ca. 90° gekippt, während in der stabileren Form 1b (rechts) regelmäßig geschichtet sind. Entgegen unserer Intuition ist die Packungsdichte in der weniger stabilen Form 1a (Mitte) höher als in 1b (rechts), d.h. die weniger stabile Kristallform hat eine höhere spezifische Dichte als die stabilere Form [20].

Was treibt chemische Verbindungen überhaupt dazu, aus einer übersättigten Lösung auszukristallisieren? Die Antwort ist einfach: die freie Gesamtenthalpie nimmt ab, d.h. $\Delta G < 0$ [21]. Die freie Enthalpiedifferenz zwischen einer über- und einer gesättigten Lösung beträgt:

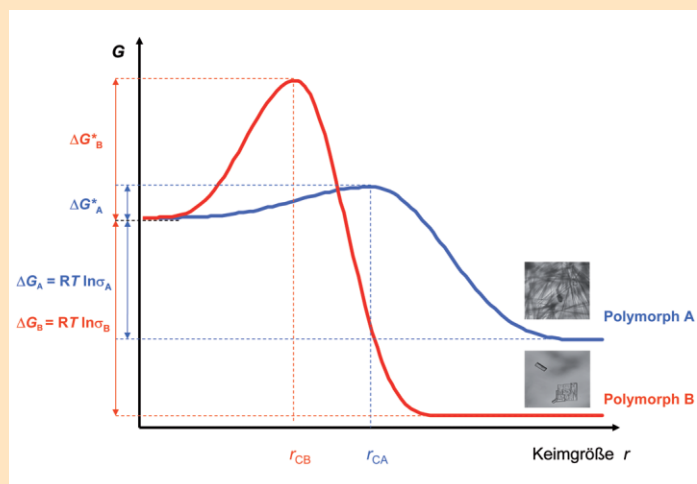
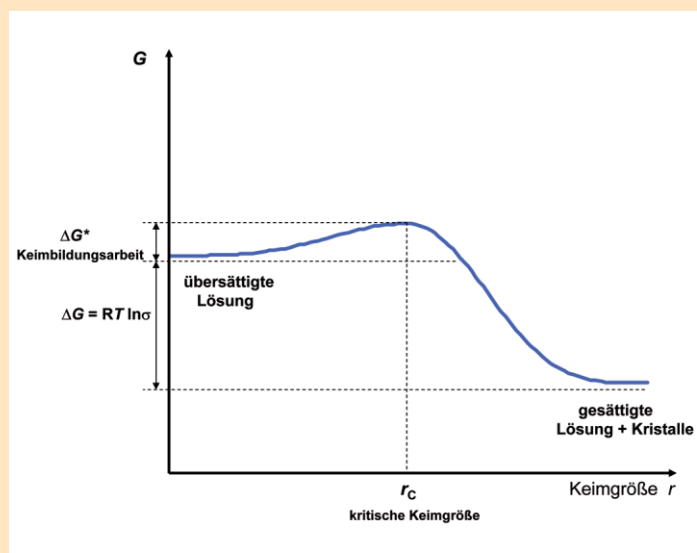
$$\Delta G = G_{\text{gesätt}} - G_{\text{übersätt}} = -RT \ln \sigma$$

wobei R die Gaskonstante, T die absolute Temperatur und $\sigma = (c_{\text{übersätt}}/c_{\text{gesätt}})$ der Übersättigungsfaktor ist.

Dieser negative ΔG -Wert, dessen Betrag mit der Übersättigung zunimmt, ist die thermodynamische Triebkraft hinter der gesamten Kristallisation.

Nun fällt aus einigen übersättigten Lösungen selbst nach Jahren kein einziger Kristall aus. Ein thermodynamischer Vergleich zwischen Anfangs- und Endzustand kann dies nicht erklären. Zum tieferen Verstehen muss der *Ab- und Ablauf* des Kristallisationsprozesses analysiert werden. Der Weg ist also unser Ziel.

Ausgangspunkt ist die Bildung von Kristallkeimen aus Dutzenden, Hunderten oder einigen Tausend Molekülen [22]. Verfolgen wir das Schicksal



eines einzigen kugelförmigen Kristallkeims mit dem Radius r während der Kristallisation [23]. Bei der Bildung eines Kristallkeims mit dem Volumen von $v_k = (4/3)\pi r^3$ nimmt die freie Enthalpie ab. Der freie Enthalpiegewinn beträgt $\Delta g_{\text{Kristall}} = - (v_k/V_m) RT \ln \sigma$, wobei V_m das Molvolumen im Kristall ist.

Auf der anderen Seite entsteht bei der Bildung eines kugelförmigen Keims eine energiereiche, neue Oberfläche, so dass die freie Enthalpie zunimmt. Die Oberflächenenergie ist das Produkt aus Oberfläche ($O_k = 4\pi r^2$) und -spannung γ und so ergibt sich für die freie Gesamtenthalpie eines Keims [24]:

$$\Delta g_{\text{Keim}} = - (v_k/V_m) RT \ln \sigma + O_k \gamma = - (1/V_m) (4/3)\pi r^3 RT \ln \sigma + 4\pi r^2 \gamma \quad (1)$$

Der erste, negative Term begünstigt, der zweite, positive behindert das Keimwachstum. Bei kleinem Keimradius r überwiegt der zweite, positive Term, d.h. Δg_{Keim} steigt zunächst an, da die auskristallisierte Substanzmenge sehr gering, deren relative Oberfläche aber groß ist. Mit zunehmender Keimgröße wächst der erste, negative r^3 -Term schneller bis schließlich Δg_{Keim} wieder abnimmt. Das durchlaufene Maximum wird bei der so genannten kritischen Keimgröße r_c erreicht [25] (Abbildung 2).

$$r_c = 2\gamma V_m / (RT \ln \sigma) \quad (2)$$

Erst bei Überschreiten der kritischen Keimgröße läuft die Kristallisation freiwillig weiter. Der Wert der freien Enthalpie des kritischen Kristallkeims bezeichnet man als Keimbildungsarbeit ΔG_k^* , die im Grunde nichts anderes als eine Aktivierungsenergie ist, die überwunden werden muss und die Geschwindigkeit der gesamten Kristallisation bestimmt. Es gilt [26]:

$$\Delta G_k^* = \gamma V_m / r_c = (1/2) RT \ln \sigma \quad (3)$$

Die Keimbildungsarbeit liegt 50% über dem Wert der freien Enthalpie der übersättigten Lösung, ist also ein erheblicher Energieberg, der bei jeder Kristallisation überschritten werden muss.

Untersuchen wir nun den Kristallisationsvorgang am Beispiel der beiden polymorphen Formen des Benzamids **1**, wobei die Kristallform **1a** weniger stabil ist als die Form **1b** (Abbildung 2 rechts).

$$G_A > G_B$$

Eine höhere thermodynamische Stabilität bedingt eine geringere Löslichkeit, so dass für eine stark übersättigte Lösung gilt:

$$\ln \sigma^{(A)} < \ln \sigma^{(B)} \quad (4)$$

Aus thermodynamischer Sicht sollte die stabilere Kristallform B auskristallisieren, aber genau das passiert nicht, sondern es fällt die weniger stabile Kristallform A aus. Warum? Über die Gleichungen (3) und (4) können die freien Keimbildungsenthalpien beider kritischen Kristallkeime verglichen werden:

$$\Delta G_A^* = (1/2) RT \ln \sigma^{(A)} < \Delta G_B^* = (1/2) RT \ln \sigma^{(B)}$$

Da ΔG_A^* positiv ist, kristallisiert tatsächlich aus einer übersättigten Lösung das thermodynamisch weniger stabile **1a** schneller aus. Die Ursache für dieses auf den ersten Blick überraschende Ergebnis liegt in den unterschiedlichen freien Keimbildungsenthalpien. Die kritischen Keime der schwerer löslichen Form **1b** sind wesentlich kleiner und besitzen deswegen eine höhere freie Oberflächenenthalpie als die Keime der thermodynamisch weniger stabilen Form **1a**.



Wird in einem Labor eine Verbindung häufig synthetisiert, reichen schon wenige in der Laborluft schwebende Kristallpartikel aus, die Kristallisation der stabileren Form zu beschleunigen [16]. Dies erklärt, warum gerade in Syntheseanlagen der Großindustrie eine plötzlich und ungewollt auftretende, stabile Kristallform dazu führt, dass überall nur noch diese Form auskristallisiert. Diese Fabrikanlagen mögen für die Betroffenen zwar als „verhext“ erscheinen, aber eher kann man von einer „Verseuchung“ mit Impfkristallen sprechen.

Polymorphismus allüberall?

Alle hier vorgestellten, fast unglaublichen Geschichten haben gezeigt, dass die Bildung polymorpher Kristallformen physikalisch-chemisch erklärt werden kann. Nichtsdestotrotz ist der Kristallisationsprozess gerade bei industriellen Anwendungen in vielen Fällen nur schwierig in den Griff zu bekommen. Zwar gelten überall die Gesetze der Kinetik und Thermodynamik, aber der Teufel sitzt häufig im Detail. Die Konsequenzen einer neuen Kristallform können erheblich sein. Bei geringerer Löslichkeit kann die Herstellung einer bewährten Verabreichungsform eines Medikaments unmöglich werden, mit schwerwiegenden Folgen für den Hersteller und die Patienten.

Verschiedene Kristallformen von Wirkstoffen können auch unterschiedliche Bioverfügbarkeiten aufweisen. Das Breitbandantibiotikum Choramphenicol wurde wegen seiner großen Bitterkeit in ein geschmackloses Derivat überführt, den 3-Palmitinsäureester (CAPP). Von den beiden polymorphen Formen war jedoch nur eine oral wirksam, da nur diese auf der Kristalloberfläche enzymatisch direkt an-

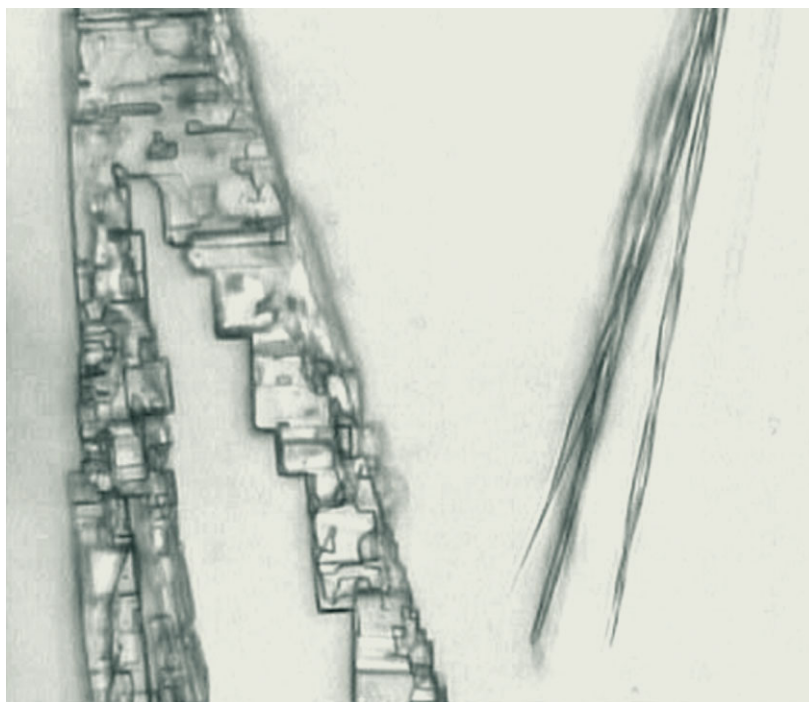
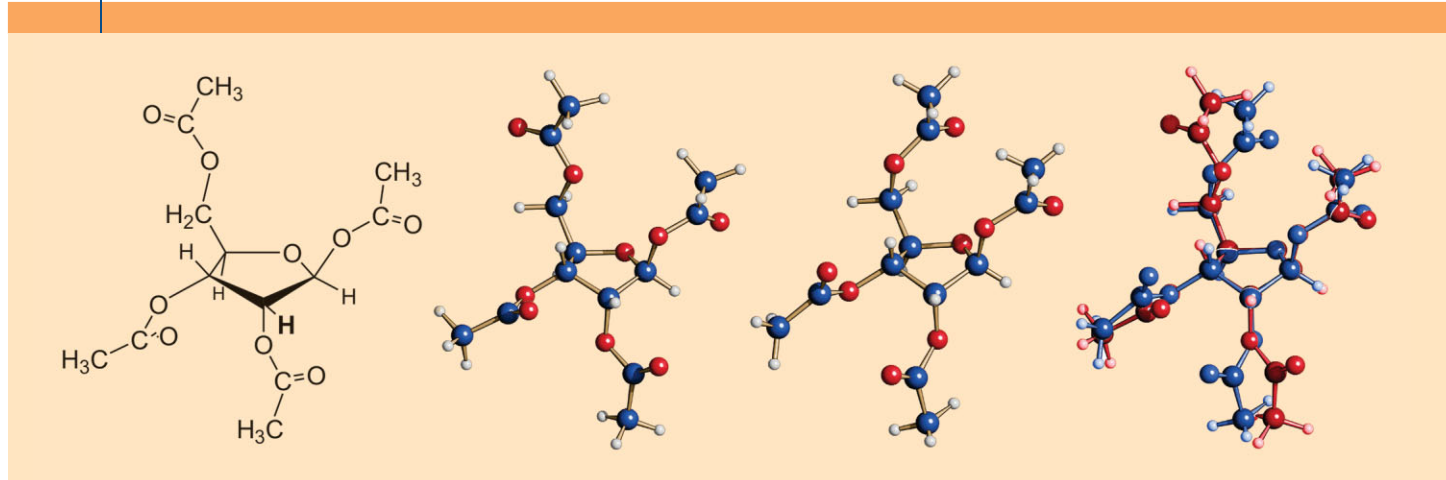


Abb 4 Umwandlung der Kristallformen des Benzamids. Die Bildung der stabileren Benzamid-Quader auf Kosten der Nadelchen ist schon 1832 von Liebig und Wöhler beim langsamen Auskristallisieren beobachtet worden. Offensichtlich wird diese Umwandlung über das Lösungsmittel vermittelt: aus der für die Nadelform gesättigten Lösung fallen die schwerer löslichen Quader aus, die leichter löslichen Nadelchen lösen sich solange, bis schließlich alle Nadeln aufgelöst sind. Ein genaueren Blick durch das Mikroskop zeigt allerdings, dass auch eine Umlagerung im Festkörper erfolgt [14]. Hier erkennt man Nadeln, die sich in rhombenförmige Kristalle umgewandelt haben und weiter gewachsen sind (links), wobei die ursprüngliche Nadelform (rechts) noch zu erkennen ist.

ABB. 5 | STRUKTUREN DER BEIDEN KRISTALLFORMEN DER TETRAACETYL-RIBOFURANOSE [15]



In dem wohl ungewöhnlichsten Beispiel für Polymorphie kristallisierte Tetraacetyl-ribofuranose 2 (links) zunächst in monoklinen Rhomben 2a (zweite von links). Diese Kristalle waren instabil und wandelten sich in die orthorhombische Kristallform 2b (dritte von links) um. In Gegenwart von 2b lagerte sich 2a in einem bemerkenswerten katalytischen Prozess in Sekundenschnelle in 2b um. Allein das einmalige Synthetisieren von 2b reichte aus, um genügend Impfkriställchen in die Laborluft freizusetzen, dass 2a nur in einem bezogen auf 2b jungfräulichen Labor für kurze Zeit und dann nur einmalig hergestellt werden konnte. Ein Vergleich beider Röntgenstrukturen zeigt, dass die Fünfringe der Ribose praktisch identisch sind, aber drei der vier Acetatreste unterschiedliche Konformationen einnehmen. Eine Überlagerung beider Moleküle (rechts) verdeutlicht die strukturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

Der Hauptbestandteil einer Schokoladentafel ist die Kakaobutter, die in sechs verschiedenen Kristallformen auskristallisieren kann [27]. Nur die Kristallform V zeigt die von uns so geschätzten Eigenschaften wie den seidenen, dunkelbraunen Glanz, die richtige Härte beim Abbrechen eines Stücks und das angenehme Schmelzen auf der Zunge. Die stabilste Kristallform VI, das trostlose Endstadium aller Schokoladentafeln, hat eine stumpfe Oberfläche mit einem an Eisblumen erinnerndes Muster, zeigt beim Abbrechen keinen „Knack“, sondern erinnert beim Reinbeißen an eine Wachskerze. Und schließlich liegt der Schmelzpunkt mit über 36 °C so hoch, dass sie nicht im Mund schmilzt. Die Schokoladenhersteller treiben deswegen erheblichen Aufwand, ihre Schokolade nur in der Form V zu produzieren. Glücklicherweise ist die Umwandlungsgeschwindigkeit $V \rightarrow VI$ bei Zimmertemperatur langsam, nicht jedoch im heißen Kofferraum eines Autos im Sommer. Schokoladenkenner schlagen der Thermodynamik ein kinetisches Schnippchen und essen die Schokolade schnell auf.

Kristallform	Entstehungsbedingungen	Schmp. [°C]
I	schnelles Abkühlen der Schmelze	17,3
II	rasches Abkühlen der Schmelze mit 2 °C/min	23,3
III	Kristallisieren der Schmelze bei 5–10 °C	
	wandelt sich in II bei 5–10 °C um	25,5
IV	Kristallisieren bei 16–21 °C	27,3
V	langsames Kristallisieren der Schmelze	33,8
VI	aus Form V nach mehreren Monaten bei RT	36,3



gegriffen werden konnte und zu therapeutisch ausreichenden Blutwerten von freiem Antibiotikum führte [4].

Für die meisten Leser sind die spitzfindigen juristischen Streitereien zwischen zwei Firmen um die Vermarktung verschiedener Kristallformen eines Wirkstoffs nur eine amüsante Lektüre aus dem fernen Land des Patentrechts, wo das Geld und nicht chemischer Sachverstand regiert. Dabei sollte man nicht vergessen, dass für die beteiligten Firmen Millionenbeträge und viele Arbeitsplätze auf dem Spiel standen. Die meisten Fälle von Polymorphismus werden auch heute noch per Zufall entdeckt. Da jedoch bei vielen Substanzen eine der Kristallformen die für das angestrebte Produkt besseren Eigenschaften besitzt, ist die theoretische Vorhersage und der experimentelle Nachweis vorhandener, aber noch nicht isolierter polymorpher Formen für die pharmazeutische Industrie von größter Bedeutung. Die als *Crystal Engineering* bezeichnete junge Wissenschaft ist daher ein besonders aufregendes Gebiet der Festkörperchemie [17] und befasst sich nicht nur mit pharmazeutischen Wirkstoffen, sondern auch mit der Polymorphie von Farbpigmenten und Explosivstoffen [13]. Sehen wir deswegen den Polymorphismus positiv: Er bereitet uns zwar manchmal Kopfschmerzen und macht die Chemie komplizierter, aber durch die neue Vielfalt wird unsere Wissenschaft noch reizvoller und chancenreicher.

Einführung in die esoterische Kristallographie

Während die überwältigende Mehrheit der Naturwissenschaftler davon überzeugt ist, Kristalle bilden sich nach den Gesetzen der Thermodynamik und Kinetik, gibt es Betrachtungsweisen außerhalb der akademischen Lehrmeinung, z.B. die des britischen Biologen Rupert Sheldrake. Nach seinen Vorstellungen wird jede Formbildung, egal ob beim Lebewesen oder Kristall, durch so genannte

morphogenetische Felder bestimmt. Im Folgenden sollen diese in der Esoterik-Szene sehr populären Vorstellungen zunächst erläutert und dann auf den Kristallisationsprozess angewendet werden [28]: „Die Kristallform einer chemischen Verbindung wird durch die schon in der Vergangenheit gebildete Kristallform dieser Verbindung bestimmt. Die vergangenen Formen werden auf sich neu bildende Kristalle über ein morphogenetisches Feld übertragen, das sich durch vielfache frühere Kristallisationen verstärkt und stabilisiert hat. Ein Beispiel: Kochsalz kristallisiert heute würfelförmig aus, weil sich in Jahrmillionen immer wieder nur diese Kristallform gebildet hat.“

Der Mechanismus einer Formenübertragung aus der Vergangenheit in die Gegenwart ist mit gängigen Begriffen nur schwer auszudrücken, eine Analogie zur Resonanz scheint zum Verständnis hilfreich zu sein. Während eine energetische Resonanz die selektive „Antwort“ auf eine „eindimensionale“ Anregung mit einer bestimmten Frequenz beschreibt, beruht die morphische Resonanz auf dreidimensionalen Schwingungsmustern. Das Raumzeitmuster der früher gebildeten Kristallform überlagert sich auf die neu entstehenden Kristalle. Da morphogenetische Felder weder eine Form von Masse noch Energie sind, wird bei einer morphischen Resonanz im Gegensatz zu elektromagnetischen oder akustischen Feldern keine Energie, sondern nicht-energetische Information übertragen. Daher gibt es a priori keinen zwingenden Grund, warum ein morphogenetisches Feld den Gesetzen der Mechanik, Akustik oder Elektrodynamik gehorchen sollte. Ein wichtiger Unterschied besteht z.B. in der Wirksamkeit: morphogenetische Felder wirken über Distanzen von zehntausend Meilen genauso stark wie über einen Meter, und sie wirken über Jahrhunderte ebenso unvermindert wie über eine Stunde.

Bei der Kristallisation einer chemischen Verbindung werden über deren charakteristisches morphogenetisches Feld die Formen aller früher hergestellten Kristalle dieser Verbindung gegenwärtig. Dieses substanzspezifische morphogenetische Feld sorgt dafür, dass die sich der Oberfläche nähernden Moleküle nur in vorbestimmten Positionen fixiert werden. Die Kristallisation erfolgt umso leichter, je häufiger sich das morphogenetische Feld in der Vergangenheit durch morphische Resonanzen stabilisiert hat. Mit anderen Worten:



je häufiger eine Substanz in der Vergangenheit auskristallisiert wurde, je leichter bzw. schneller erfolgt eine erneute Kristallisation in der identischen Form.

Bei der ersten Kristallisation einer völlig neu synthetisierten Substanz existiert noch kein morphogenetisches Feld dieser Verbindung. Trotzdem kristallisiert die Verbindung aus. Dafür gibt es nur eine Erklärung: Die neue Kristallform muss in gewisser Weise schon vorhanden gewesen sein, als latente Möglichkeit. Unter entsprechenden Bedingungen wird dieses latente Muster Wirklichkeit. Das Schöpferische besteht also in der Manifestation oder Entdeckung der präexistierenden Möglichkeit. Mit anderen Worten: Die neue Kristallform wurde gar nicht geschaffen, sondern hat nur seinen unmanifestierten Zustand verlassen und sich in der stofflichen Welt verwirklicht. Alle heute oder in Zukunft existierenden Kristallformen existierten schon immer als zeitlose Ideen und Urbilder. Offensichtlich hat ein „übergeordnetes“ morphogenetisches Feld ein neues „Spezialfeld“ entstehen lassen. Das neue Feld wirkt wiederum auf das Gesamtfeld zurück und modifiziert es. Es ist jetzt von größerer innerer Komplexität und stellt einen neuen Kontext für die Bildung weiterer Spezialfelder dar.“

Morphogenetische Felder und Polymorphismus

Sollten Sie das dumpfe Gefühl haben, den Sinn des voranstehenden Textteils nicht ganz erfasst zu haben, nehmen Sie es sich nicht zu Herzen. Wie ein wachsender Kristallkeim durch „morphogenetisches Feld“ über eine „nicht-energetische morphische Resonanz“ mit der „kristallinen Vergangenheit“ in Wechselwirkung treten soll, das versteht wohl nur Rupert Sheldrake.

Versuchen wir einfach trotzdem die seltsamen Beobachtungen bei der Kristallisation mit Sheldrake's noch seltsameren morphogenetischen Feldern erklären zu wollen. Gehen wir schrittweise vor und schauen was herauskommt. Vielleicht hat er ja auch recht?

Das morphogenetische Feld des Ritonavirs müsste nach zahllosen Synthesen im Labor und Halblechnikum und über einhundert großtechnischen Ansätzen durch die vielen morphischen Resonanzen bärenstark sein. Jeder neu auskristallisierende Ritonavir-Kristall müsste von diesem gewaltigen Feld in die in der Vergangenheit so vielfach bewährte Kristallform **3a** gepresst werden. Das passierte aber nicht, sondern nach der 241. Charge fiel plötzlich die neue Kristallform **3b** an. Wo war in diesem Moment das morphogenetische Feld der Kristallform **3a**, das doch ewig und unvermindert anhalten soll?

Die Firma Glaxo stellte über 10 Jahre den Wirkstoff Ranitidin in einer stabilen Kristallform **4b** in gewaltigen Mengen großtechnisch her. Wie hat es die Firma Novopharm geschafft, trotz der extrem starken morphogenetischen Felder des Glaxo-Kristalle, zur Umgehung des Patentschutzes eine neue, eindeutig weniger stabile Kristallform herzustellen? Das morphogenetische Glaxo-Feld muss noch präsent gewesen sein, denn Glaxo produzierte bis heute seine Kristallform in großen Mengen weiter. Hat Novopharm das morphogenetischen Glaxo-Feld durch Abschirmung überlistet?

Fast noch unverständlicher benehmen sich die morphogenetischen Felder des Benzamids. Seit Liebig und Wöhlers Zeiten kristallisiert Benzamid gleich aus, erst bilden sich seidene Nadeln **1a**, die sich langsam in die stabileren Quader **1b** umwandeln [29]. Immer das gleiche Kristallisationsverhalten. Aber irgendwann einmal in über 100 Jahren muss das morphogenetische Feld vom Benzamid doch mitbekommen haben, dass eine monokline morphischen Resonanz für das Benzamid energetisch günstiger ist als eine orthorhombische. Das morphogenetische Feld des Benzamids irrt sich wirklich jedes Mal und lernt nichts dazu. Sind etwa einige morphogenetische Felder gegenüber ihren eigenen morphischen Resonanzen immun?

Sheldrake geht davon aus, dass „morphogenetische Felder keine innerlich angelegte Händigkeit besitzen. Die beiden Spiegelbild-

formen sind von gleicher Morphologie und rechts- wie linkshändige Kristalle entwickeln sich unter dem Einfluss desselben morphogenetischen Feldes.“ Wie will nun Sheldrake das für viele Chemiker schönste und eleganteste Experiment der Chemie erklären, bei dem Louis Pasteur die beiden Spiegelbildisomere des Natrium-Ammonium-Doppelsalz der racemischen Weinsäure unter dem Mikroskop von Hand trennte [30]? Dies konnte ihm ja nur gelingen, weil die beiden Enantiomeren in zwei verschiedenen, spiegelbildlichen Kristallformen, völlig getrennt voneinander auskristallisierten.

Sheldrake irrt, zumindest die morphogenetischen Felder der beiden enantiomeren Weinsäuresalze sind händig! Allerdings nur bis 28°C, denn oberhalb dieser Temperatur fällt nur eine Kristallform aus, die beide Enantiomere im Verhältnis 1:1 enthält. Eine Trennung der Enantiomere ist dann natürlich nicht mehr möglich. Somit müssen händige morphogenetische Felder temperaturfühlend sein?

Fassen wir zusammen: Sheldrake's unverständliche und durch nichts zu beweisende morphogenetischen Felder tragen nichts zum Verständnis von Kristallisationsprozessen bei, im Gegenteil, sie stehen im Widerspruch zur Erfahrung.

Sheldrakes abstruse Vorstellungen gehen weit über Kristallisationsprozesse hinaus, sie umfassen auch die Formbildung von Lebewesen und Molekülen. So postuliert er die Existenz eines schwann-morphogenetischen Feldes, um die Formbildung eines Schwanes und von einem insulin-morphogenetischen Feld, um die Faltung eines Proteins zu erklären. Aber nicht nur Formbildungen, sondern auch Verhaltensweisen und Lernvorgänge sollen über so genannte morphische Felder beeinflusst werden. Mit typisch britischen sense of humor rief die Zeitschrift New Scientist 1982 zu einem Wettbewerb auf. Es sollten einfach durchzuführenden Experimente vorgeschlagen werden, mit denen Sheldrakes Hypothesen überprüft werden können. Der Sieger war Dr. R. Gentle aus Nottingham [31] mit dem Vorschlag, einer großen Zahl von Engländern ein türkisches Wiegenlied und einem identisch gereimten, aber sinnlosen „Wiegenliedtext“ zum Auswendiglernen vorzulegen. Natürlich durften die Teilnehmer keinerlei Kenntnisse der türkischen Sprache haben. Nach Sheldrake müssten die Teilnehmer den sinnvollen Text spielend leicht erlernen, denn die morphische Resonanz mit allen türkischen Müttern, die in der Vergangenheit ihre Kleinen mit diesem Wiegenlied in den Schlaf sangen, sollte den Lernprozess stark beschleunigen. Mit den reichlich fließenden Tantiemen seiner zahlreichen Bücher hätte Sheldrake diesen Test unter Beteiligung neutraler Beobachter und Gutachter spielend selbst durchführend können. Dies hat er aber nicht getan.

Der Herausgeber der Zeitschrift Nature, Sir John Maddox hatte sich in einem außergewöhnlich bissigen Kommentar „A book for burning“ zwar den Vorschlag Sheldrakes Bücher zu verbrennen gerade noch verkneifen, aber in das Regal „Geistige Verirrungen“ will er die Bücher schon gestellt wissen [32].

Vielleicht sollten wir die Dinge gelassener sehen und Sheldrake und seine Esoterik-Gemeinde weiter von abstrusen morphischen Feldern träumen lassen, die aus der Vergangenheit unser heutiges Sein und zukünftiges Werden bestimmen. Die meisten Wissenschaftler fühlen sich in einer Welt, in der die Gesetze der Thermodynamik und Kinetik uns viel Freiheit für die Gestaltung unserer Lebenswelt erlauben, wesentlich wohler.

Danksagung

Ich möchte mich bei den folgenden Kolleginnen und Kollegen für ihre wertvolle Hilfe bedanken: Herrn Prof. P. Luger, FU Berlin, für den Hinweis auf dieses spannende Forschungsgebiet und die kritische Durchsicht des Manuskripts, Dr. J. Bauer, Abbott Laboratories, North Chicago, und Prof. R.J. Davey, Manchester, für die Überlassung von Originalbildmaterial, Dr. H. Bauer, Schering Berlin, für seine Hilfe bei der grafischen Gestaltung, Dr. J. Bernstein, Beer



Rupert Sheldrake

Der Autor



Autor dieser Rubrik ist Prof. Klaus Roth von der Freien Universität Berlin.
E-Mail: klaroth@chemie.fu-berlin.de

Sheva, Israel, für die Klärung der verworrenen Patentstreitereien zwischen Glaxo und Novopharm, Dr. A. Schäfer, FU Berlin, für seine thermodynamische Nachhilfe und Frau M. Weber, FU Berlin, für die Anfertigung der SCHAKAL-Darstellungen [18].

Zusammenfassung

Bei näherem Betrachten können Geschichten von „verschwundenen“ und „wiedererschiedenen“ polymorphen Kristallformen physikalisch-chemisch entzaubert werden. Es ist das komplexe Wechselspiel zwischen Thermodynamik und Kinetik, das den Kristallisationsprozess so verworren, manchmal fast unglaublich erscheinen lässt. Eins ist klar: Die Arbeit des Chemikers ist mit der Synthese nicht beendet, denn polymorphe Kristallformen können unterschiedliche, mal hochinteressante, mal unerwünschte Eigenschaften besitzen. Die Herstellung von Kristallen ist eben, wie alle Teilgebiete der Chemie, sowohl eine Wissenschaft als auch eine Kunst. Manchmal aber eben auch ein Rätsel.

Summary

A closer look at stories of polymorphic crystals that “appear,” then “disappear,” and then “reappear” again shows that there are no magical mysteries involved. Instead it is the complex interaction between thermodynamics and kinetics that makes the process of crystallization so complex that the experimental results can be almost unbelievable. Clearly the chemists’ work is not finished with the pure synthesis, as polymorphic crystals of a new compound have properties which are so different that they might be quite promising one time or undesirable the next. As is true for all fields of chemistry, growing the ‘right’ crystal form is both a science and an art. Sometimes, though, the mystery that remains is like magic itself.

Literatur und Anmerkungen

- [1] Einen Einblick in die Gerüchteküche geben G.D. Woodward und W.C. McCrone, *J. Appl. Cryst.* **1975**, *8*, 342. Vieles davon lässt sich aber einfach erklären: V.W. Jacewicz und J.H.C. Nayler, *J. Appl. Cryst.* **1979**, *12*, 396.
- [2] J. von Liebig und F. Wöhler, *Ann. Pharm.* **1832**, *3*, 249.
- [3] Dies hatte Mitscherlich 1822 erstmals am Natriumdihydrogenphosphat ($\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$) beobachtet (*Ann. Chim. Phys.* **1822**, *19*, 350). Die polymorphen Formen von Mineralien, z.B. Calciumcarbonat (Calcit, Aragonit und Vaterit) oder Zinksulfid (Wurzit und Sphalerit) bekamen sogar eigene Namen.
- [4] *Polymorphism in Molecular Crystals*, J. Bernstein, **2002**, Clarendon Press, Oxford.
- [5] *Polymorphism* (Hrsg. R. Hilfiker), **2006**, Wiley-VCH, Weinheim.
- [6] Eigentlich 1,2,3,5-*O*-Tetraacetyl- β -D-ribofuranose. Weitere Details sind in dem bemerkenswert lesbaren Übersichtsartikel „Disappearing Polymorphs“ von J.D. Dunitz und J. Bernstein dargestellt worden (*Acc. Chem. Res.* **1995**, *28*, 193).
- [7] G.A. Howard et al., *J. Chem. Soc.* **1947**, 1052; H. Brederick und E. Höpfner, *Chem. Ber.* **1948**, *81*, 51.
- [8] J. Davoll et al., *Nature*, **1952**, *170*, 64.
- [9] K.R. Farrar, *Nature*, **1952**, *170*, 896; A.L. Patterson und B.P. Groshens, *Nature*, **1954**, *173*, 398. Dies ist der Patterson, nach dem die Patterson-Funktion in der Kristallstrukturanalyse benannt wurde.
- [10] J. Bauer et al., *Pharm. Res.* **2001**, *18*, 859.
- [11] Nach Ablauf der Patentrechte können Wirkstoffe von anderen Firmen lizenzfrei verarbeitet werden. Die Bioäquivalenz dieser als Generika bezeichneten Medikamente mit dem Referenzarzneimittel muss vor der Zulassung nachgewiesen werden.
- [12] FDA = Food and Drug Administration. Diese Behörde entscheidet über die Zulassung von Arzneimitteln auf dem amerikanischen Markt.
- [13] J. Bernstein, *J. Phys. D, Appl. Phys.* **1993**, *26*, B66.
- [14] Da die orthorhombischen Nadeln **1a** instabil sind, ist die Bestimmung der Kristallstruktur keineswegs trivial und erfordert erheblichen apparativen Aufwand. Dies gelang erst mit der starken Synchrotron-Strahlenquelle der *European Synchrotron Radiation Facility* in Grenoble. Siehe R.J. Davey et al., *Angew. Chem.* **2005**, *117*, 7194.
- [15] Kristallstruktur von **2b**: B.J. Poppleton *Acta. Cryst. B*, **1976**, *32*, 2702; Die Strukturanalyse der instabilen Form **2a** war keineswegs trivial, denn es musste ein in Bezug auf **2b** jungfräuliches Labor gefunden werden, dass auch den notwendigen Sachverstand und die Ausstattung für die Analyse der wenig stabilen Form **2a** haben musste. Dies gelang der Budapester Gruppe um A. Kalman: M. Czugler et al. *Acta. Cryst. B*, **1981**, *37*, 172.
- [16] Wegen des außerordentlichen Kristallisationsgeschicks deutscher Chemiker im 19. Jahrhundert wurde vermutet, dass in ihren langen Bärten alle Kristallisationskeime enthalten waren (siehe P.V. Danckerts, *New Sci.*, **1982**, *11*. Nov., 380). Auch Fremdpartikel können eine Kristallisation beschleunigen. In Wohngebieten liegt die Anzahl der in einem Kubikmeter Luft schwebenden Teilchen mit einem Durchmesser $> 0.5 \mu\text{m}$ bei über 20 Millionen. Eine sitzende Person produziert in jeder Minute etwa 1 Million Partikel $> 0,3 \mu\text{m}$. Siehe [4].
- [17] J. Bernstein, *Cryst. Engin.* **1998**, *1*, 119; D. Braga, *Chem. Comm.* **2003**, 2751.
- [18] SCHAKAL99, E. Keller und J.-S. Pierrard, **1999**, Universität Freiburg.
- [19] P. Luger in *Experimentalphysik*, Bd. 6 Kap. 2.2.4, Bergmann-Schäfer, **2005**, deGruyter Verlag, Berlin.
- [20] Dies ist eine nicht ungewöhnliche Ausnahme der Ostwald-Volmer-Regel, wonach bei energetisch ähnlichen Systemen zunächst die Kristallform mit geringerer Dichte bevorzugt wird.
- [21] Da Kristallisationen im Labor immer bei konstantem Außendruck erfolgen, beschreibt die freie Enthalpie den Zustand unseres Systems.
- [22] *Kinetik der Phasenbildung*, M. Vollmer, **1939**, Steinkopf, Leipzig; *Kristallzüchtung*, K.Th. Wilke und J. Böhm, **1988**, Verlag Harri Deutsch, Frankfurt/Main.
- [23] Man geht von einem kugelförmigen Keim aus, da die Kugel bei gegebenem Volumen die kleinste Oberfläche besitzt. Die Minimierung der Oberfläche bestimmt auch die Kugelform von Wassertropfen, Luftblasen und Seifenblasen.
- [24] S. Lohani und D.J.W. Grant in [5].
- [25] Die Formeln sehen schwieriger aus, als sie sind. Man muss lediglich Gleichung (1) nach r ableiten und die 1. Ableitung Null setzen (Bestimmung eines Hochpunkts) und danach nach r auflösen.
- [26] Zur Berechnung muss r_c in Gleichung (1) eingesetzt werden. Damit aus der Keimbildungsenergie eines einzelnen Keims eine molare Größe wird, muss mit dem Faktor (V_m/v_k) multipliziert werden. Insgesamt zeigt sich, dass die freie Oberflächenenthalpie eines kritischen Keims (der zweite Term) dreimal so groß (!) ist wie die gesamte freie Enthalpie. Dies unterstreicht die Bedeutung der Oberflächenenergie bei der Keimbildung.
- [27] K. Roth, *Chem. Unserer Zeit*, **2005**, *39*, 416.
- [28] Der Autor hat sich redlich bemüht, durch sinnvolle Verknüpfung von mehr oder weniger wörtlicher Zitaten den ChiuZ-Lesern eine möglichst unvoreingenommene Darstellung zu geben. Quellen: *Das Gedächtnis der Natur*, R. Sheldrake, **2003** (11. Auflage), Scherz, München; *Das schöpferische Universum*, R. Sheldrake, **2004** (8. Auflage), Ullstein, Berlin;
- [29] Diese geschieht teilweise auch durch Umlagerung im Festkörper (siehe Abbildung 4), obwohl R. Sheldrake dies nicht für möglich hält.
- [30] K. Roth und S. Hoeft-Schleeh, *Chem. Unserer Zeit*, **1995**, *29*, 338.
- [31] *New Scientist*, **1983**, April 28.
- [32] J. Maddox, *Nature*, **1981**, *293*, 245.